

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

**TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP MÔ HÌNH iStar VÀ BPMN
TRONG QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI QUY TRÌNH**

Họ và tên: Nguyễn Khánh Việt

Mã sinh viên: 23020171

Lớp: K68I-IT3

Tuần báo cáo: Tuần 4

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, năm 2026

1. Nội dung công việc trong tuần

Trong tuần thứ tư, nội dung công việc chính của em là tìm hiểu tài liệu **”Bridging i* and BPMN for Process Lifecycle Management”**, tập trung vào cách kết hợp mô hình i* (tầng chiến lược, mô tả ý định của các tác nhân) với mô hình BPMN (tầng vận hành, mô tả quy trình thực thi cụ thể) nhằm giải quyết vấn đề thiếu liên kết và khó đồng tiến hóa giữa hai tầng mô hình đã được đặt ra ở tuần trước.

Các nội dung đã tìm hiểu bao gồm:

- **Bối cảnh và động lực nghiên cứu:** các quy trình nghiệp vụ thường được xây dựng tự phát (ad-hoc) mà không tham chiếu đến mô hình tổ chức cấp cao; đồng thời việc phản ánh thay đổi một cách hai chiều và đồng bộ giữa mô hình mục tiêu (i*) và mô hình vận hành (BPMN) là rất khó khăn;
- **Tổng quan về BPMN:** là ngôn ngữ chuẩn hóa dùng để mô tả, thực thi và mô phỏng quy trình nghiệp vụ, với các khái niệm cốt lõi là flow node (bao gồm event và activity) cùng cơ chế tổ chức theo pool/lane;
- **Cơ chế điều phối liên tầng** thông qua hai khái niệm trung gian: **Fulfillment Conditions (FC)** – điều kiện bắt buộc phải được thỏa mãn ngay sau khi một goal/task/dependency trong sơ đồ Strategic Rationale (SR) của i* hoàn thành, và **Effect Annotations (EA)** – tuyên bố về kết quả thực tế được tạo ra sau khi một activity trong BPMN được thực thi;
- Cơ chế vận hành của EA trong BPMN: **lan truyền qua quỹ đạo thực thi (trajectories)** và **tích lũy hiệu ứng (cumulative effect)** – kết quả của các hoạt động đơn lẻ được cộng dồn dọc theo quỹ đạo để tạo thành kết quả tích lũy chung;
- Kỹ thuật **Scope Projection:** dùng để ”cắt lát” mô hình i* nhằm chỉ lấy ra các tác nhân, nhiệm vụ và quan hệ phụ thuộc liên quan trực tiếp đến một routine trong BPMN, dựa trên ba quy tắc B1–B3 (routine gốc và các task phân rã mức 1; các dependency mà routine initiator là depender/dependee; các dependency lan sang các routine liên quan);
- Ba **Consistency Rules** đảm bảo tính nhất quán giữa hai mô hình: (1) mọi actor/task trong phạm vi i* phải hiện diện tương ứng trong BPMN và ngược lại; (2) phải tồn tại ít nhất một quỹ đạo thực thi mà tổng các EA thỏa mãn đầy đủ các FC tương ứng; (3) việc thực hiện task ở bên depender không được hoàn tất trước khi dependency được giải quyết;
- Quy trình chuyển đổi i* → **BPMN** theo hướng top-down qua 4 bước: xác định tác nhân, ánh xạ thực thể (actor → pool/lane, task → sub-process/activity), thiết lập trình

tự và luồng thông điệp dựa trên FC, và chi tiết hóa quy trình con – minh họa qua ví dụ *MeetingScheduler*;

- Cách **phản ánh thay đổi từ i* sang BPMN** bằng kỹ thuật scope projection, phân loại theo ba dạng thay đổi (thêm actor, thêm dependency, thêm goal/task) và áp dụng lại consistency rules – minh họa qua ví dụ thêm dependency *ProvideParticipantPrioritization*;
- Quy trình chuyển đổi ngược **BPMN → i*** theo hướng bottom-up qua 3 bước: ánh xạ phần tử (pool/lane → actor, activity/sub-process → primitive workable task), áp dụng lập luận ý định (truy vấn ý định của task và của flow-link để suy ra goal, task, resource dependency) và xác định các soft-goal – minh họa qua ví dụ *Patient Treatment*;
- Cách **phản ánh thay đổi từ BPMN sang i***, phân loại theo hai dạng thay đổi (pool/lane mới, task mới trong swimlane/pool sẵn có) và áp dụng lại consistency rules – minh họa qua ví dụ bổ sung task *CheckPatientMedicalHistory* và *ProvideMedicalHistoryInformation* để giải quyết nút thắt cổ chai tại task *IssuePrescription*.

2. Cách thức thực hiện

Đối với phần tìm hiểu trong tuần này, em thực hiện theo các bước sau:

1. Đọc toàn bộ tài liệu "Bridging i* and BPMN for Process Lifecycle Management" theo trình tự trình bày, từ phần đặt vấn đề (bối cảnh, động lực) đến phần cơ chế kỹ thuật (FC, EA, scope projection, consistency rules) và phần phương pháp chuyển đổi hai chiều giữa i* và BPMN;
2. Đối chiếu các khái niệm mới (FC, EA, routine, quỹ đạo thực thi) với kiến thức về siêu mô hình iStar 2.0 đã hình thức hóa bằng OCL ở tuần trước, để hiểu rõ vị trí của các khái niệm này trong sơ đồ Strategic Rationale (SR) cũng như mối liên hệ với các lớp Goal, Task, Dependency đã đặc tả;
3. Phân tích chi tiết hai ví dụ minh họa xuyên suốt tài liệu – *MeetingScheduler* (cho chiều i* → BPMN) và *Patient Treatment* (cho chiều BPMN → i*) – để nắm được cách ánh xạ cụ thể giữa actor/task/dependency của i* với pool/lane/activity/message flow của BPMN, cũng như cách FC và EA được gán cho từng phần tử trong hai mô hình;
4. Ghi chú lại quy trình xử lý thay đổi (change propagation) ở cả hai chiều, kèm theo các ví dụ cụ thể, để làm cơ sở so sánh với hướng tiếp cận sẽ được tìm hiểu sâu hơn ở các tuần tiếp theo (đặc biệt là hướng tiếp cận dựa trên Event-B và LTL của gStar).

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

3.1. Kết quả thu được

Sau quá trình tìm hiểu, em đã đạt được một số kết quả như sau:

- Nắm được cơ chế điều phối cốt lõi (FC và EA) dùng để liên kết tầng chiến lược (i^*) và tầng vận hành (BPMN) trong bài toán quản lý vòng đời quy trình;
- Hiểu được kỹ thuật Scope Projection và ba quy tắc nhất quán (Consistency Rules) làm cơ sở để kiểm tra và duy trì tính đồng bộ giữa hai mô hình;
- Nắm được quy trình chuyển đổi hai chiều $i^* \leftrightarrow$ BPMN (top-down và bottom-up) cùng cách xử lý lan truyền thay đổi tương ứng ở từng chiều, thông qua các ví dụ minh họa cụ thể;
- Có cơ sở đối chiếu giữa cách tiếp cận "liên kết bằng FC/EA" của tài liệu này với hướng hình thức hóa bằng OCL/Event-B/LTL đã và sẽ tìm hiểu trong gStar, phục vụ cho việc so sánh ở các tuần sau.

3.2. Bài học rút ra

Qua quá trình tìm hiểu, em rút ra một số bài học sau:

- Việc liên kết hai mô hình ở hai mức trừu tượng khác nhau (ý định và vận hành) đòi hỏi các khái niệm trung gian tường minh (như FC, EA) thay vì chỉ dựa vào ánh xạ tên gọi trực quan giữa các phần tử;
- Tính nhất quán giữa hai mô hình không chỉ là vấn đề cấu trúc (có mặt hay không có mặt các phần tử tương ứng) mà còn là vấn đề ngữ nghĩa thực thi (tồn tại quỹ đạo thỏa mãn điều kiện hoàn thành, thứ tự thực hiện hợp lệ giữa dependner và dependee);
- Việc phân loại các dạng thay đổi có thể xảy ra (thêm actor, thêm dependency, thêm goal/task ở một chiều; thêm pool/lane, thêm task ở chiều kia) giúp đưa bài toán co-evolution phức tạp về một tập hữu hạn các quy tắc xử lý có thể áp dụng lặp lại, đây là điểm có thể tham khảo khi xây dựng cơ chế đồng tiến hóa hình thức hơn cho gStar.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

Trong tuần tiếp theo, em dự kiến tập trung tìm hiểu thêm các phương pháp khác để chuyển đổi từ i^* sang BPMN, cụ thể:

1. Tìm kiếm và tổng hợp các hướng tiếp cận khác (ngoài phương pháp top-down dựa trên FC/EA đã tìm hiểu) cho bài toán chuyển đổi i^* $\rightarrow$ BPMN trong các nghiên cứu liên quan;
2. So sánh các phương pháp về mặt: mức độ tự động hóa, khả năng bảo toàn ngữ nghĩa ý định gốc, và khả năng hỗ trợ đồng tiến hóa hai chiều;
3. Đánh giá mức độ phù hợp của từng phương pháp đối với bài toán chuyển đổi sang kiến trúc microservice mà đề tài hướng tới.

5. Tự đánh giá tiến độ

Trong tuần này, em đã hoàn thành việc tìm hiểu tài liệu về phương pháp kết hợp i^* và BPMN nhằm phục vụ quản lý vòng đời quy trình, đúng theo kế hoạch đề ra từ tuần trước. Các khái niệm cốt lõi (FC, EA, Scope Projection, Consistency Rules) và quy trình chuyển đổi hai chiều đã được nắm bắt tương đối đầy đủ thông qua các ví dụ minh họa. Tiến độ hiện tại bám sát kế hoạch chung của đợt thực tập; tuần tới cần mở rộng thêm việc khảo sát các phương pháp chuyển đổi i^* sang BPMN khác để có cái nhìn so sánh toàn diện hơn trước khi áp dụng vào bài toán phát triển mô hình tri thức cho Digital Twin

References

- [1] iStar 2.0 Language Guide, *The iStar 2.0 Core Language*.
- [2] *Bridging i^* and BPMN for Process Lifecycle Management*, Tài liệu bài giảng/báo cáo, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, 2026.
- [3] Respect-IT, *A KAOS Tutorial*, Version 1.0, 2007.
- [4] La Trịnh Hoàng Việt, *Nghiên cứu phát triển khung ngữ nghĩa hình thức cho các mô hình yêu cầu định hướng mục tiêu*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, 2026.